

Презентация лабораторной работы №2

Лабузов Александр Сергеевич

25 Сентября 2024

РУДН, Москва, Россия

Презентация лабораторной работы №2

- Познакомиться с реализацией шифров перестановки: маршрутный, решётка, Вижинера.

- 1. Реализовать маршрутный шифр.
- 2. Реализовать шифрование решёткой.
- 3. Реализовать шифр Вижинера

- Сначала я написал функцию выбора алфавита.

```
# Алфавиты
ALPHABET_EN = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ'
ALPHABET_RU = 'АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ'
# Функция выбора алфавита:
def get_alphabet(language):
    if language.lower() == 'ru':
        return ALPHABET_RU
    elif language.lower() == 'en':
        return ALPHABET_EN
    else:
        raise ValueError("Недопустимый язык, Выберите ru или en")
```

Рис.1 Выбор алфавита

Реализация шифра Вижинера

- Далее реализован шифр Вижинера.

```
# Генерация ключа для шифра Вижинера
def generate_vigenere_key(text, key, alphabet):
    key = list(key)
    if len(key) == len(text):
        return key
    else:
        for i in range(len(text)-len(key)):
            key.append(key[i%len(key)])
        return "".join(key)

# Шифр Вижинера
def encrypt_vigenere(text, key, alphabet):
    key = generate_vigenere_key(text, key, alphabet)
    encrypted_text = ''
    for i in range(len(text)):
        text_index = alphabet.find(text[i])
        key_index = alphabet.find(key[i])
        if text_index == -1:
            encrypted_text += text[i] # Пропуск отсутствующих символов
        else:
            encrypted_text += alphabet[(text_index + key_index) % len(alphabet)]
    return encrypted_text
```

Рис. 2: Генерация ключа и шифрование Вижинером

Реализация шифра Вижинера

```
def decrypt_vigenere(encrypted_text, key, alphabet):  
    key = generate_vigenere_key(encrypted_text, key, alphabet)  
    decrypted_text = ''  
    for i in range(len(encrypted_text)):  
        text_index = alphabet.find(encrypted_text[i])  
        key_index = alphabet.find(key[i])  
        if text_index == -1:  
            decrypted_text += encrypted_text[i] # Пропускаем символы, которых нет в алфавите  
        else:  
            decrypted_text += alphabet[(text_index - key_index + len(alphabet)) % len(alphabet)]  
    return decrypted_text
```

Рис. 3: Расшифрование Вижинером

Выполнение шифрования маршрутным шифром

- Далее выполнил шифрование маршрутным шифром.

```
# Маршрутное шифрование
def encrypt_route_cipher(text, rows, cols):
    # Удаляем пробелы и формируем текст
    text = text.replace(" ", "").upper()
    padding_len = rows * cols - len(text)
    text += 'X' * padding_len

    # Создаем матрицу
    matrix = []
    index = 0
    for r in range(rows):
        row = []
        for c in range(cols):
            row.append(text[index])
            index += 1
        matrix.append(row)

    # Чтение по столбцам
    encrypted_text = ""
    for c in range(cols):
        for r in range(rows):
            encrypted_text += matrix[r][c]

    return encrypted_text
```

Рис. 4: Шифрование маршрутным

Выполнение дешифровки маршрутным шифром

- Далее выполнил дешифровку маршрутным шифром.

```
def decrypt_route_cipher(encrypted_text, rows, cols):  
    # Создаем матрицу по столбцам  
    matrix = [[''] * cols for _ in range(rows)]  
    index = 0  
    for c in range(cols):  
        for r in range(rows):  
            matrix[r][c] = encrypted_text[index]  
            index += 1  
  
    # Чтение по строкам  
    decrypted_text = ""  
    for r in range(rows):  
        decrypted_text += ''.join(matrix[r])  
  
    return decrypted_text
```

Рис. 5: Дешифровка маршрутным

Шифрование решёткой

- Далее я выполнил шифрование решёткой.

```
# шифрование с помощью решетки
def create_grid(text, key):
    size = int(math.sqrt(len(key)))
    text_grid = [['' for _ in range(size)] for _ in range(size)]
    idx = 0
    for (i, j) in key:
        text_grid[i][j] = text[idx]
        idx += 1
    return text_grid

def encrypt_grid_cipher(text, key):
    size = int(math.sqrt(len(key)))
    if len(text) < size * size:
        text += 'X' * (size * size - len(text))

    text_grid = create_grid(text, key)
    encrypted_text = ""
    for row in text_grid:
        encrypted_text += ''.join(row)
    return encrypted_text

def decrypt_grid_cipher(encrypted_text, key):
    size = int(math.sqrt(len(key)))
    grid = [['' for _ in range(size)] for _ in range(size)]
    idx = 0
    for i, j in key:
        grid[i][j] = encrypted_text[idx]
        idx += 1
    decrypted_text = ""
```

Рис. 6: Шифрование маршрутным

Выполнение шифрования маршрутным шифром

- Выполнение основной части программы (взаимодействия с пользователем)

```
# Основная программа
def main():
    print("Выберите язык (ru - русский, en - английский):")
    language = input().strip().lower()

    # Получаем алфавит для выбранного языка
    try:
        alphabet = get_alphabet(language)
    except ValueError as e:
        print(e)
        return

    print("Выберите метод шифрования: 1) Вижинера 2) Маршрутное 3) Решётка")
    method = input().strip()

    if method == "1":
        # Шифр Вижинера
        print("Введите текст:")
        text = input().strip().upper()
        print("Введите ключ:")
        key = input().strip().upper()

        encrypted = encrypt_vigenere(text, key, alphabet)
        decrypted = decrypt_vigenere(encrypted, key, alphabet)

        print(f"Зашифрованный текст: {encrypted}")
        print(f"Расшифрованный текст: {decrypted}")
```

Рис. 7: Взаимодействие с пользователем

Проверка работоспособности шифра Вижинера

- Далее выполнил проверку работоспособности шифра Вижинера.

Выберите язык (ru - русский, en - английский):

ru

Выберите метод шифрования: 1) Вижинера 2) Маршрутное 3) Решётка

1

Введите текст:

Лекарственныйсон

Введите ключ:

5

Зашифрованный текст: K

Расшифрованный текст: Л

Рис. 8: Проверка метода шифра Вижинера

Проверка работоспособности маршрутного шифра

- В конце проверил работоспособность маршрутного шифра

```
Выберите язык (ru - русский, en - английский):
en
Выберите метод шифрования: 1) Вижинера 2) Маршрутное 3) Решётка
2
Введите текст:
Labcompleted
Введите количество строк и столбцов (через пробел):
2 3
Зашифрованный текст: LCAOBM
Расшифрованный текст: LABCOM
```

Рис. 9: Взаимодействие с пользователем

Полный код программы в [https://colab.google:](https://colab.google:https://colab.research.google.com/drive/1mA9WtslytuM3D3ZfgU4SkrwKG8rGgdXR?usp=sharing)
<https://colab.research.google.com/drive/1mA9WtslytuM3D3ZfgU4SkrwKG8rGgdXR?usp=sharing>

- На практике изучил работу познакомиться с шифрами перестановки: маршрутный, решётка, Вижинера.